Laboratorio 9

Decisiones de diseño para comunicar 17 años de turismo en Guatemala

Avance del documento de explicación

Milton Polanco y Osman de León

CC3084 - Data Science

15 de octubre de 2026

La propuesta traduce los resultados del Laboratorio 1 a una narrativa ejecutiva para INGUAT. La idea central es que la recuperación existe, pero todavía no alcanza el máximo previo a la pandemia y depende de una demanda marcadamente terrestre y estacional.

46.7 M viajeros acumulados 2009-junio 2026	**59.1 %** del flujo llegó por vía terrestre
81.1 % nivel de 2025 frente al pico anual de 2019	**+34 %** diciembre frente al mes promedio prepandemia

Conclusión del avance

El máximo anual ocurrió en 2019 con 4.13 millones de viajeros. En 2020 el flujo cayó 74.4 %; para 2025 se había recuperado hasta 81.1 % del nivel de 2019. Esta secuencia ofrece un titular claro y evita presentar la recuperación como completa.

1. Propósito, audiencia y pregunta narrativa

La audiencia principal es un directivo de INGUAT que necesita decidir dónde concentrar promoción, capacidad operativa y preparación ante picos. Por ello, la infografía prioriza magnitudes, cambios y acciones; los detalles estadísticos se trasladan a una ficha técnica breve.

Pregunta rectora

¿Qué nos enseñan 17 años de datos migratorios sobre el turismo en Guatemala y qué debemos anticipar hacia el futuro?

Titular propuesto

Guatemala recupera el turismo, pero 2025 aún quedó 19 % bajo el pico de 2019. El subtítulo explicará que la recuperación mantiene una alta dependencia de la vía terrestre y una concentración estacional al cierre del año.

Orden de lectura

Se aplicará una trayectoria vertical. Primero se presenta la conclusión; después se explica el contexto histórico; luego se comparan estacionalidad, vías y mercados; a continuación se resume el desempeño predictivo; y al final se convierten los hallazgos en recomendaciones. Este orden sigue la secuencia conclusión - evidencia - decisión.



Figura 1: Esquema preliminar de la jerarquía y la trayectoria de lectura.

2. Datos, alcance y criterios de comparación

La base contiene 161,036 registros y el filtro de Turista y Excursionista conserva 137,642. La cobertura va de enero de 2009 a junio de 2026. Los indicadores principales se calculan sobre personas, no sobre el número de filas.

Criterios de integridad

El corte de 2026 se rotulará como enero-junio y no se comparará contra años completos. La banda de pandemia se mostrará como contexto, no como una categoría causal medida por la base. La ficha técnica indicará el filtro aplicado y los cambios de registro de 2022-2023 descritos en las notas del archivo.

Ventanas analíticas

El perfil estacional y las comparaciones estructurales usan 2009-2019 para evitar que la pandemia distorsione el patrón ordinario. El impacto pandémico se calcula por separado como variación de 2020 frente a 2019. Todas las series se evalúan con las mismas fórmulas para que el cuadrante comparativo sea interpretable.

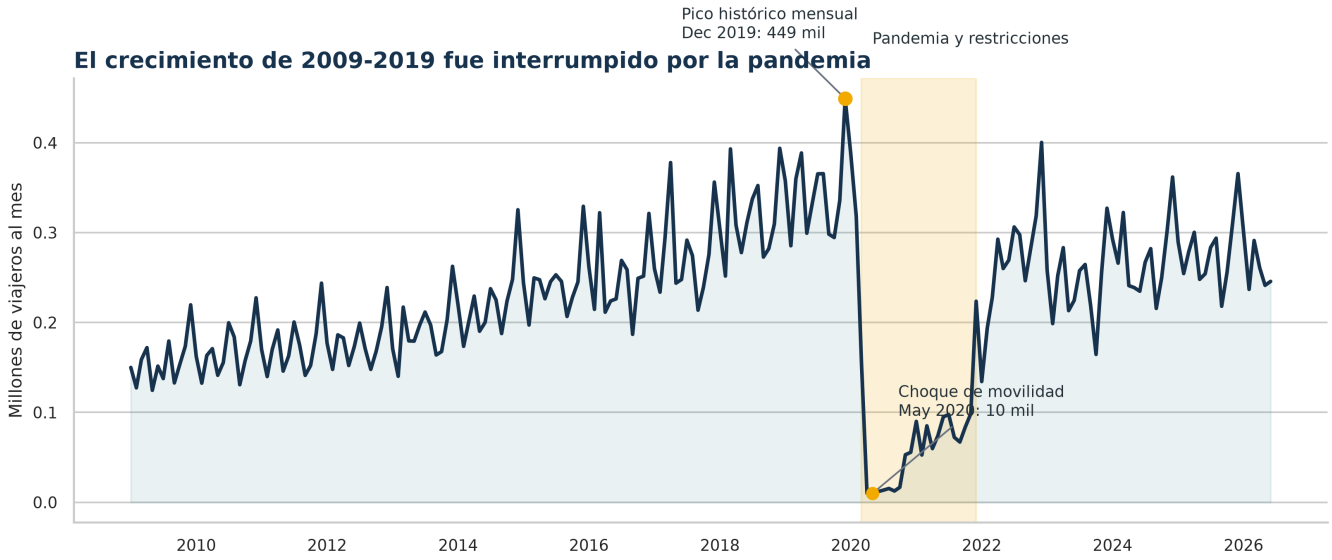


Figura 2: Prototipo de la línea histórica con anotaciones directas.

La línea mensual conserva los picos y valles que se perderían con una suma anual. La zona sombreada identifica el período de disrupción y las anotaciones señalan el máximo y el mínimo sin obligar al lector a consultar una leyenda.

3. Selección y justificación de gráficos

Bloque	Gráfico	Justificación
Titular y KPIs	Tarjetas numéricas	Facilitan reconocer magnitud, participación y recuperación en pocos segundos.
Panorama histórico	Línea mensual anotada	El tiempo es continuo y la línea conserva tendencia, quiebres y estacionalidad.
Estacionalidad	Barras por mes	Una base 100 permite comparar meses de distinta magnitud y destacar diciembre.
Comparación de series	Cuadrante de barras	Cada pregunta usa una métrica y una escala propia; evita un radar con escalas difíciles de interpretar.
Modelos	Dot plot de RMSE	Ordena el error de menor a mayor y reduce tinta frente a una tabla extensa.
Pronóstico	Línea e intervalo	Distingue observación, estimación e incertidumbre mediante un abanico rotulado.

Cuadro 1: Correspondencia entre los bloques narrativos y las formas gráficas.

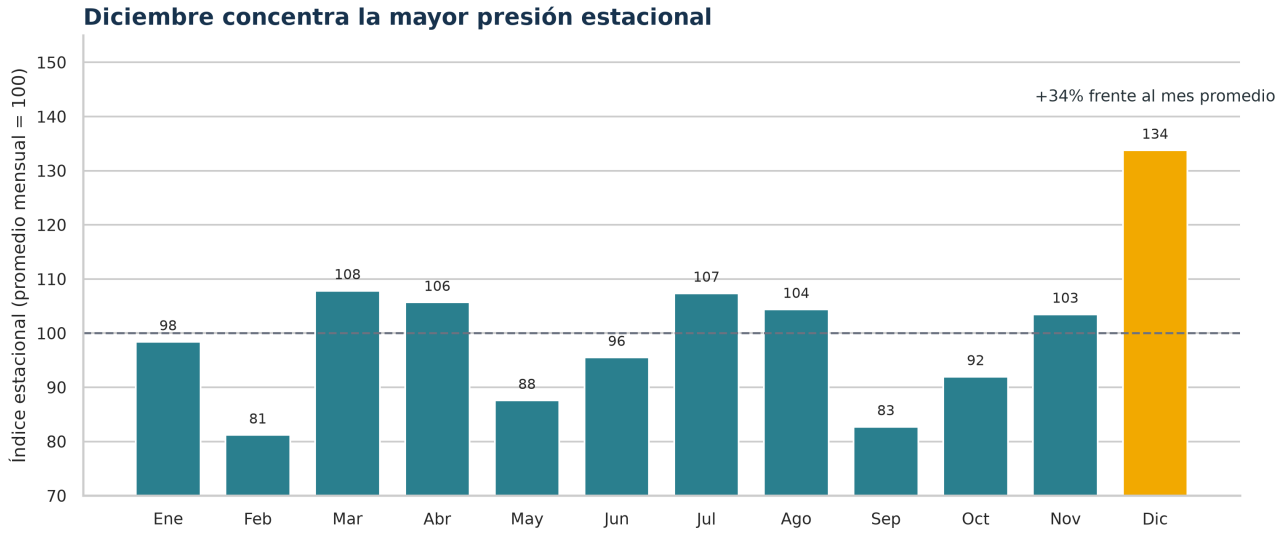


Figura 3: Perfil estacional propuesto para el bloque de meses.

Diciembre alcanza un índice de 133.8, equivalente a 33.8 % sobre un mes promedio prepandemia. El valor se etiqueta directamente y el resto de meses conserva un solo color para mantener el foco.

4. Comparación de series

Las cuatro preguntas comparativas no deben resolverse con una sola medida. Se define amplitud estacional como la distancia entre el índice mensual máximo y mínimo; crecimiento como CAGR 2009-2019; volatilidad como la desviación de los residuos respecto a una media móvil centrada de doce meses; e impacto pandémico como la variación anual de 2020 frente a 2019.

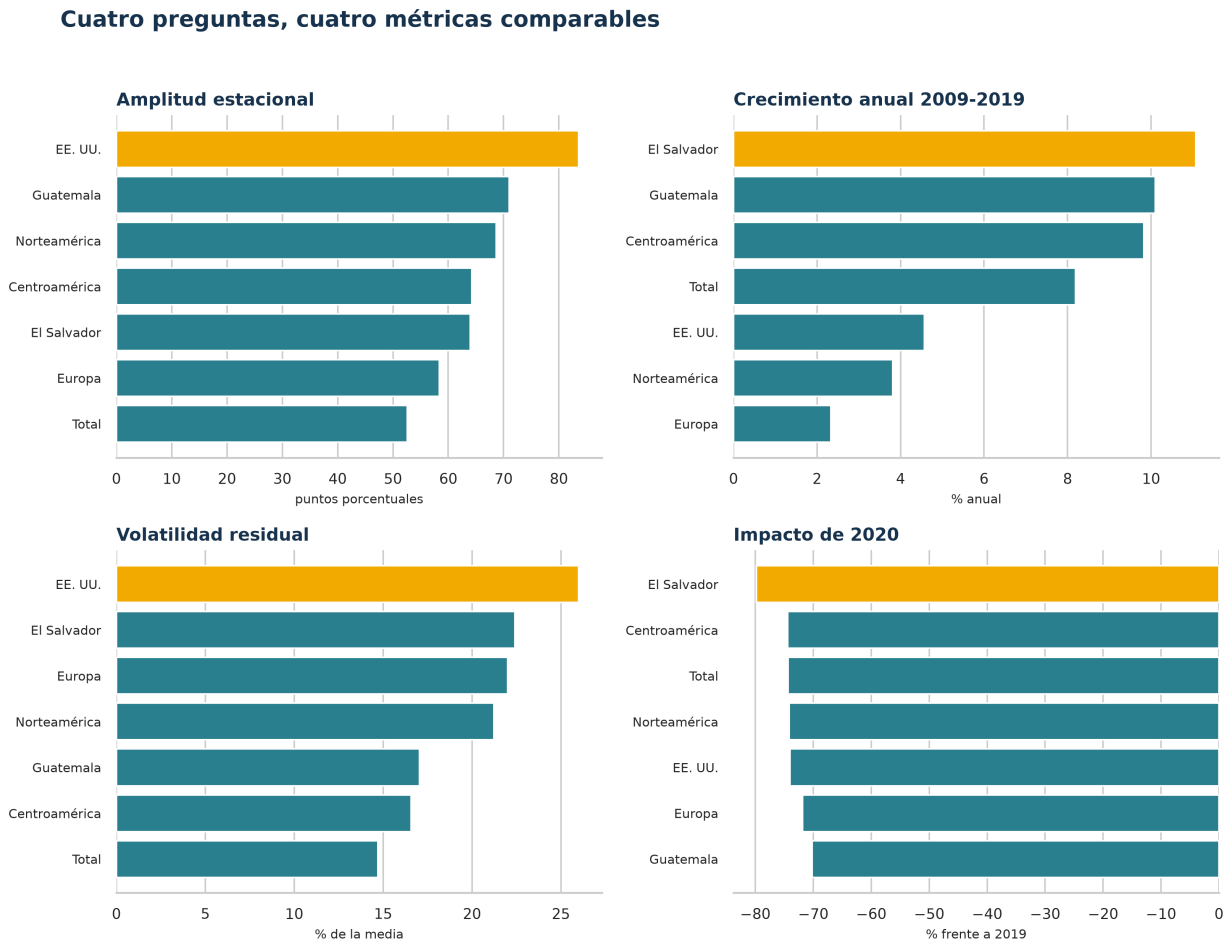


Figura 4: Prototipo del cuadrante con una definición explícita por pregunta.

La versión final incluirá una frase breve bajo cada resultado y mantendrá las fórmulas en la ficha técnica. Esta decisión evita atribuir la misma interpretación a indicadores con escalas distintas.

5. Desempeño de modelos y comunicación del pronóstico

En la serie total, Prophet obtuvo el menor RMSE (139,549 viajeros) y el menor MAE (132,305). El gráfico principal usará RMSE y dejará MAE como cifra secundaria. AIC y BIC no se mezclarán con métricas fuera de muestra porque cumplen una función distinta.

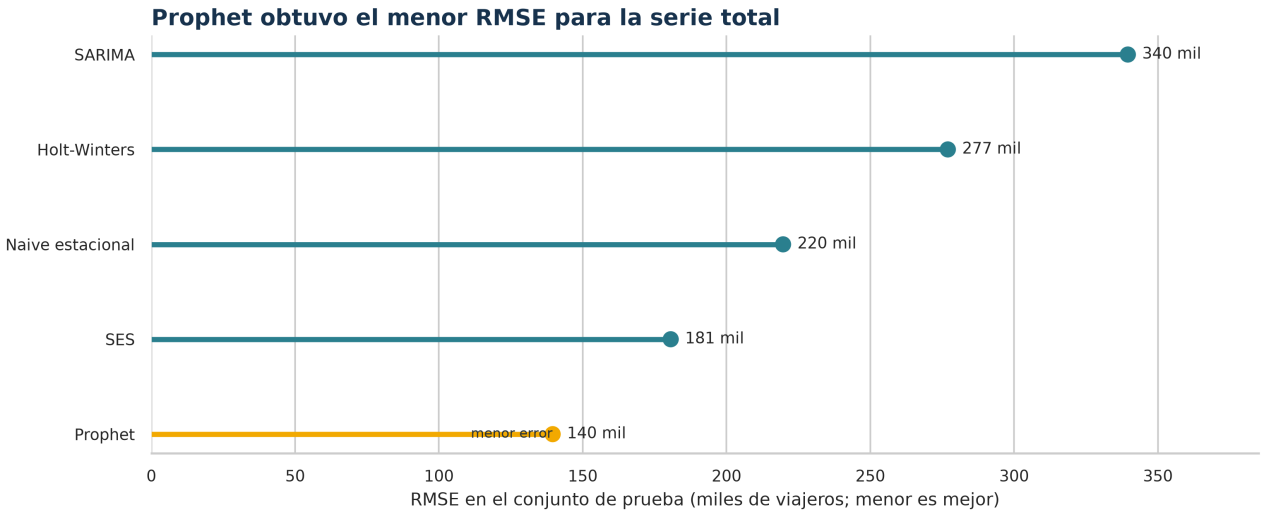


Figura 5: Comparación de RMSE reportada en el Laboratorio 1.

Modelo	MAE	RMSE
Prophet	132,305	139,549
SES	165,370	180,596
Naive estacional	207,322	219,664
Holt-Winters	255,821	276,949
SARIMA	310,713	339,543

Cuadro 2: Métricas en el conjunto de prueba para la serie total.

La proyección del modelo ganador se mostrará junto al conjunto de prueba. La línea se rotulará como *Estimación* y el abanico de confianza como *Intervalo de confianza 95 %*. No se presentará el límite superior como una meta ni el inferior como un escenario seguro. La incertidumbre tendrá menor saturación que la línea central.

6. Paleta, tipografía y accesibilidad

El documento de explicación mantiene títulos y texto en negro. El color se reserva para las gráficas y para esta tabla, porque su función es documentar la paleta que se aplicará en la infografía.

Color	Código	Función	Fundamento
Azul petróleo	#17324D	Titulares y serie histórica	Asocia estabilidad, confianza e institucionalidad.
Turquesa	#2A7F8E	Datos secundarios y comparaciones	Sugiere movimiento y recuperación sin competir con el titular.
Ámbar	#F2A900	Picos, alertas y modelo ganador	Aporta contraste cálido y dirige la atención a excepciones.
Neutros	Blanco y grises	Fondo, guías y texto	Reducen ruido y sostienen el contraste.

Cuadro 3: Paleta propuesta para la infografía final.

Aplicación de la teoría del color

Se usa armonía análoga entre azul y turquesa para mantener continuidad, mientras el ámbar funciona como acento complementario cálido. El color no será el único canal: picos, mínimos y estimaciones también tendrán etiquetas, grosor o forma diferenciada.

Tipografía y contraste

La pieza usará una familia sans serif por su legibilidad en pantalla. El titular tendrá el mayor tamaño; luego los KPIs, títulos de bloque, anotaciones y ficha técnica. El texto principal se mantendrá en gris oscuro sobre fondo blanco. No se colocará texto largo sobre áreas coloreadas ni se dependerá de leyendas alejadas.

Reducción de carga visual

Se eliminan bordes decorativos, sombras, fondos saturados y efectos 3D. Las cuadrículas serán mínimas; las unidades aparecerán en ejes o etiquetas; y cada gráfico tendrá una sola idea principal. La paleta se limita a dos colores temáticos y un acento, además de neutros.

7. Recomendaciones y controles finales

1. **Preparar capacidad terrestre para los picos.** La vía terrestre concentra la mayor parte del flujo y diciembre se ubica por encima del mes promedio; conviene reforzar coordinación operativa en los períodos de mayor demanda.
2. **Mantener campañas diferenciadas por mercado.** Los mercados regionales responden a calendarios y vías distintas de los mercados de larga distancia; la promoción no debe usar el mismo mensaje ni la misma anticipación.
3. **Monitorear la recuperación frente a 2019.** El nivel anual de 2025 todavía no recupera por completo el máximo prepandemia; las metas deben distinguir crecimiento reciente de recuperación total.
4. **Incorporar incertidumbre en la planificación.** El pronóstico debe acompañarse de un intervalo para dimensionar capacidad, presupuesto y contingencias sin presentar una cifra puntual como certeza.

Criterios de exportación

La infografía final se exportará como PNG de al menos 1200 x 2400 píxeles y como PDF vertical de una sola página en el tamaño solicitado de 11 x 17 pulgadas. Antes de entregar se verificará legibilidad al 100 %, consistencia de cifras, ausencia de recortes y coincidencia entre la imagen, el PDF y el notebook.

Fuentes y trazabilidad

Base de Migración 2009-2026, INGUAT e Instituto Guatemalteco de Migración. Resultados de modelos y métricas del Laboratorio 1 del mismo equipo. Procesamiento reproducible en el notebook de avance del Laboratorio 9.

El uso de la base es exclusivamente académico. La pieza no se publicará de forma abierta sin la consulta indicada en el enunciado.